



2021 bài tập kinh tế kỹ thuật - phần 1

Kinh tế xây dựng (Đại học Xây dựng Hà Nội)



Scan to open on Studeersnel

BÀI TẬP KINH TẾ KỸ THUẬT – PHẦN 1

Bài 1:

Một người cho vay 300 triệu đồng trong 8 năm, lãi suất 10% năm. Hỏi sau 8 năm người này lấy về cả gốc và lãi là bao nhiêu? Tiền lãi thu được là bao nhiêu?

Bài 2:

Một doanh nghiệp muốn nhận được một món tiền cả gốc và lãi sau 12 năm là 518 triệu đồng, hỏi doanh nghiệp cần phải đầu tư ở thời điểm hiện tại bao nhiêu tiền nếu suất sinh lợi của vốn là 7% năm?

Bài 3:

Một người gửi tiết kiệm đều đặn hàng năm vào cuối mỗi năm là 20 triệu đồng trong thời hạn 5 năm, lãi suất tiết kiệm là 8% năm. Hỏi 5 năm sau người này rút về được bao nhiêu tiền? Lãi tức thu được là bao nhiêu?

Bài 4:

Một người lập kế hoạch tiết kiệm trong thời gian 3 năm bằng cách gửi tiền vào ngân hàng đều đặn mỗi quý một lần vào cuối mỗi quý để sau 3 năm có được một món tiền là 500 triệu đồng. Nếu lãi suất là 2% quý thì số tiền cần gửi mỗi quý là bao nhiêu?

Bài 5:

Một người mua nhà theo phương thức trả góp trong 5 năm với số tiền trả mỗi tháng là 10 triệu đồng, lãi suất thị trường vốn là 1% tháng. Nếu mua trả ngay thì cần phải trả bao nhiêu tiền?

Bài 6:

Một người có 300 triệu đồng do trúng số sỏ. Anh ta gửi số tiền này vào quỹ tiết kiệm nhà nước theo hình thức có kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 0,8 % tháng. Hãy tính xem hai năm sau anh ta có bao nhiêu tiền từ nguồn thu này? Tiền lãi thu được là bao nhiêu?

Bài 7:

Một người muốn mua một xe ô tô. Giá bán xe tại cửa hàng là 30 000 USD. Người này mới có 10 000 USD tiền mặt. Số còn lại anh ta đề nghị được trả góp

trong vòng 10 tháng. Người bán hàng chỉ chấp nhận bán với lãi suất 1% tháng. Vậy người mua xe phải trả mỗi tháng bao nhiêu tiền?

Bài 8:

Một doanh nghiệp xây dựng dự định mua một máy xây dựng A. Có 2 phương án mua hàng như sau:

- Phương án 1: Mua trả ngay với giá gốc mua là 550 triệu đồng. Chi phí vận chuyển do doanh nghiệp đảm nhiệm với tổng chi phí là 7,5 triệu.

- Phương án 2: Mua theo phương thức trả chậm như sau:

+ Trả lần đầu ngay khi nhận máy là 200 triệu đồng.

+ Sau khi nhận máy được 3 tháng thì tiếp tục trả đều đặn trong 5 tháng với số tiền trả mỗi tháng là 75 triệu đồng (trả ở đầu các tháng).

+ Chi phí chuyên chở máy giống phương án 1.

Biết lãi suất bình quân sử dụng vốn cả bên mua và bán chấp thuận là 1% tháng, ghép lãi theo tháng.

Yêu cầu:

Hãy phân tích và chọn phương án mua máy?

Bài 9:

Một dự án đầu tư cần vay một lượng vốn tổng cộng là 8000 triệu đồng, vay làm 2 lần: lần 1 vay ở đầu năm 2019 với số tiền là 5000 triệu đồng, lần 2 vay ở đầu năm 2021 với số tiền là 3000 triệu đồng. Dự án đi vào vận hành vào cuối năm 2024. Theo hợp đồng vay vốn thì dự án bắt đầu trả nợ từ năm 2025 đến năm 2030. Lãi suất sử dụng vốn là 10% năm.

Yêu cầu:

- Hãy xác định số tiền nợ tại thời điểm bắt đầu phải trả nợ là đầu năm 2025 ?
- Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều cả gốc và lãi?
- Hãy lập kế hoạch trả nợ, xác định rõ số trả lãi từng năm theo phương thức trả nợ đều phần gốc.

Bài 10:

Một gia đình có một ngôi nhà cần bán. Sau khi thỏa thuận thì công ty xây dựng B đồng ý mua ngôi nhà làm trụ sở giao dịch với phương thức thanh toán như sau:

- Trả đều trong 10 năm vào cuối mỗi năm kể từ năm thứ nhất với số tiền trả mỗi lần là 200 triệu đồng. Nhà sẽ được bàn giao ngay từ đầu năm thứ nhất.
 - Đầu năm thứ nhất khi nhận bàn giao nhà phải trả ngay một khoản là 1000 triệu đồng.
 - Cuối năm thứ 5 còn trả bổ sung thêm một khoản là 500 triệu đồng.
- Lãi suất sử dụng vốn lấy trung bình trên thị trường là 10% năm.

Yêu cầu:

Hãy tính xem giá trị của ngôi nhà tại lúc giao nhà là bao nhiêu?

Bài 11:

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Trị số
1	Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)	triệu đồng	250 000,0
2	Chi phí vận hành hàng năm (có cả khấu hao cơ bản)	triệu đồng	90 000,0
3	Tuổi thọ của dự án	năm	20
4	Giá trị còn lại khi thanh lý	triệu đồng	1 200,0
5	Doanh thu hàng năm	triệu đồng	125 000,0

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 10% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?

Bài 12:

Một công ty lập một dự án đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất kinh doanh với các số liệu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Trị số
1	Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)	triệu đồng	350 000,0
2	Chi phí vận hành hàng năm (không có khấu hao cơ bản)	triệu đồng	70 000,0
3	Tuổi thọ của dự án	năm	20

4	Giá trị còn lại khi thanh lý	triệu đồng	2 000,0
5	Doanh thu hàng năm	triệu đồng	130 000,0

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được của dự án là 10% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

Yêu cầu: Hãy phân tích hiệu quả tài chính của dự án?

Bài 13:

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư với số liệu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương án 1	Phương án 2
1	Đầu tư xây dựng (không có thuế VAT)	triệu đồng	700 000,0	500 000,0
2	Chi phí vận hành hàng năm (có cả khấu hao cơ bản)	triệu đồng	174 800,0	180 000,0
3	Tuổi thọ của dự án	năm	20	20
4	Giá trị còn lại khi thanh lý	triệu đồng	4 000,0	2 400,0
5	Doanh thu hàng năm	triệu đồng	260 000,0	250 000,0

Biết lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 10% năm, công ty áp dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian.

Bài 14:

Hãy so sánh chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu NPV, NFV, NAV, IRR và BCR với các số liệu sau đây:

Các chỉ tiêu	Phương án 1	Phương án 2
1. Vốn đầu tư (triệu đồng)	400	600
2. Chi phí vận hành hàng năm chưa có khấu hao (triệu đồng)	88	172
3. Doanh thu hàng năm (triệu đồng)	200	280
4. Giá trị thu hồi khi thanh lý tài sản (triệu đồng)	80	không đáng kể
5. Tuổi thọ (năm)	5	10
6. Lãi suất tối thiểu chấp nhận được (%)	8	8

Khấu hao theo phương pháp khấu hao đều theo thời gian, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%.

Bài 15:

Có một dự án đầu tư với các số liệu sau đây:

- 1) Vốn đầu tư 1 tỷ đồng
- 2) Tuổi thọ của dự án 10 năm
- 3) Lợi nhuận thu được hàng năm 100 triệu đồng
- 4) Lãi suất tối thiểu chấp nhận được 10% năm
- 5) Khấu hao theo phương pháp đều theo thời gian

6) Giá trị thu hồi tài sản khi thanh lý không đáng kể

Hãy xác định thời hạn hoàn vốn đầu tư của dự án nhờ lợi nhuận và khấu hao theo phương pháp tĩnh và phương pháp động?

Bài 16:

Một dự án đầu tư có công suất thiết kế 3000 sản phẩm năm, doanh thu trong năm là 9 tỷ đồng, tổng chi phí cố định trong năm là 640 triệu đồng, tổng chi phí biến đổi trong năm là 7,8 tỷ đồng.

Hãy tính sản lượng hoà vốn trong năm đang xét?

Hãy tính doanh thu hoà vốn trong năm đang xét?

Hãy tính mức hoạt động hoà vốn trong năm đang xét?

Hãy vẽ đồ thị điểm hoà vốn trong năm đang xét?

Bài 17:

Có các số liệu sau đây của một dự án đầu tư sản xuất 2 loại sản phẩm A và B trong năm vận hành đang xét:

1) Tổng chi phí cố định trong năm 400 triệu đồng

2) Biến phí đơn vị:

+ Đối với sản phẩm A: 2,6 triệu đồng / sản phẩm

+ Đối với sản phẩm B: 2,7 triệu đồng / sản phẩm

3) Giá bán sản phẩm dự kiến:

+ Đối với sản phẩm A: 3,0 triệu đồng / sản phẩm

+ Đối với sản phẩm B: 3,5 triệu đồng / sản phẩm

4) Số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ tối đa:

+ Sản phẩm A: 1000 đơn vị sản phẩm

+ Sản phẩm B: 2000 đơn vị sản phẩm

Yêu cầu: Hãy xác định doanh thu hoà vốn của năm đang xét?

Bài 18:

Một dự án đầu tư sản xuất 2 loại sản phẩm hàng hoá A và B có các số liệu trong năm vận hành đang xét như sau:

- Tổng chi phí cố định trong năm: 1000 triệu đồng

- Chi phí biến đổi tính cho 1 đơn vị sản phẩm:

+ Sản phẩm A: 0,26 triệu đồng

+ Sản phẩm B: 0,32 triệu đồng

- Giá bán sản phẩm:

+ Sản phẩm A: 0,3 triệu đồng

+ Sản phẩm B: 0,4 triệu đồng

- Tỷ trọng sản lượng từng loại sản phẩm:

+ Sản phẩm A: 15%

+ Sản phẩm B: 85%

Yêu cầu: Xác định doanh thu hoà vốn của dự án ở năm đang xét.

Bài 19

Một người vay 6,5 tỷ đồng để đầu tư một xưởng sản xuất bao bì, dự kiến sẽ hoạt động trong 10 năm. Thời hạn phải trả nợ là 5 năm. Tài sản được khấu hao đều trong 10 năm, giá trị thu hồi thanh lý tài sản dự kiến là 500 triệu đồng. Theo tính toán thì lợi nhuận ròng ở năm đầu là 350 triệu đồng, ở các năm sau lợi nhuận tăng đều 10% mỗi năm. Nếu dùng toàn bộ lợi nhuận và khấu hao để trả nợ thì dự án có khả năng trả nợ không theo chỉ tiêu thời hạn có khả năng trả nợ?

Bài 20

Một người lập một dự án đầu tư với chi phí đầu tư ban đầu là 150 tỷ đồng, chi phí vận hành hàng năm không kể khấu hao là 55 tỷ đồng, doanh thu hàng năm là 93 tỷ đồng. Thời gian vận hành dự án là 10 năm. Dự kiến giá trị thu hồi tài sản ở cuối đời dự án là 10 tỷ đồng. Hãy phân tích xem dự án có đáng giá không theo quan điểm vốn chung, nếu người này đòi hỏi mức lãi suất tối thiểu là 10% năm? **Biết các yếu tố khác ảnh hưởng rất nhỏ đến dự án và bỏ qua.**

Bài 21

Một người mua một nhà hàng kinh doanh 6 năm trước với giá là 20 tỷ đồng. Thu nhập ròng (hiệu số thu chi) từ hoạt động kinh doanh mỗi năm của nhà hàng là 3300 triệu đồng. Người này muốn bán lại nhà hàng và có người đề nghị mua lại với giá 15,2 tỷ đồng. Người này có nên bán không nếu anh ta yêu cầu mức lãi suất 10% năm?